PANITIA AJANG PENULISAN BUKU 2026
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
WILAYAH SUMATERA UTARA
Alamat : Jl. Dr. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Email : fim.piisumut@gmail.com, Telp : 085362448434 (Rizki)

Medan, 1 Maret 2026

Nomor : 01/B/PAN-APB-PII-SUMUT/III/2026
Lampiran : Daftar Undangan Menulis dan Kerangka Acuan Penulisan
Perihal : Undangan Penulisan Buku

Kepada Yth.
…
di Tempat

Dengan hormat,
Salam sehat dan sejahtera. Semoga Bapak/Ibu/Saudara/i dalam keadaan sehat dan baik saat membaca surat ini.

Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sumatera Utara berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Daerah Sumatera Utara akan menerbitkan buku bunga rampai tahun 2026 dengan tema *"Membangun Infrastruktur Berkelanjutan di Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara."*

Tulisan akan dihimpun dari para pakar/ahli dan masyarakat umum. Para ahli/pakar diharapkan menyumbangkan tulisan sesuai bidang keahlian masing-masing untuk mendeskripsikan persoalan dan tantangan pembangunan infrastruktur di Medan–Sumatera Utara. Solusi yang bernas, disertai data terkini, tentu akan menarik minat pembaca serta menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan.

Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan menyumbangkan tulisan dalam penerbitan buku perdana ini. Kerangka acuan penulisan kami lampirkan bersama surat ini. Tulisan diharapkan sudah diterima panitia selambat-lambatnya akhir April 2026, untuk selanjutnya melalui proses penyuntingan dan diterbitkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kesediaan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Muhammad Rizki Fadillah, S.T.	Bgd Fakhrur Reza S.Ritonga, S.Hut
Ketua Panitia	Sekretaris Panitia

Mengetahui,

Ketua PII Wilayah Sumatera Utara	Sekretaris PII Wilayah Sumatera Utara
Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia Tarigan, M.Sc., IPU.	Prof. Dr. Ir. Fahmi, S.T., M.Sc., IPU.

In Collaboration With:

PANITIA AJANG PENULISAN BUKU 2026
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
WILAYAH SUMATERA UTARA
Alamat : Jl. Dr. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Email : fim.piisumut@gmail.com, Telp : 085362448434 (Rizki)

LAMPIRAN

DAFTAR UNDANGAN MENULIS

Penulis Ahli/Pakar, di antaranya Yang Terhormat:

- Ir. Zulkarnain Abdul Muis, M.Eng.Sc.:
  Sistem Transportasi dan Logistik Tata Kelola serta Pengembangan Kawasan Medan Kota Strategis
- Prof. Dr. Ing. Ir. Johannes Tarigan:
  Rekayasa Bangunan Sipil dan Manajemen Infrastruktur Kawasan Heritage Kesawan
- Dr. M. Ridwan Anas, S.T., M.T.:
  Sistem Transportasi dan Logistik Medan dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
- Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia Tarigan, M.Sc., IPU:
  Potensi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Baru Terbarukan Wilayah Pesisir (Utara/Selatan) Sumatera Utara
- Steve Excel Aditya Korua:
  Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Baru Terbarukan Danau Toba
- Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME.:
  Green Infrastructure Material di Kawasan Metropolitan/Strategis Bukit Lawang/Tangkahan
- Dr. Ir. M. Sabri, M.T., IPM.:
  Green Infrastructure Machine
- Prof. Dr. Ir. Fahmi, S.T., M.Sc., IPU.:
  Peran AI dalam Pembangunan Infrastruktur
- Prof. Ar. Ir. Nurlisa Ginting, M.Sc., Ph.D., IAI.:
  Mewujudkan KDT dan sekitarnya sebagai Destinasi Wisata Berbasis Lingkungan
- Zaid Perdana Nasution, S.T., M.T., Ph.D.:
  Inovasi Persampahan dan Infrastruktur Sosial dan Budaya
- Dr. Fikarwin Zuska:
  Strategi Pembiasan Pemilihan Sampah Warga Kota Medan
- Dr.Eng. Ir. Hafizhul Khair Am, S.T., M.T.:
  Inovasi Persampahan dan Infrastruktur Sosial dan Budaya
- Assoc. Prof. Ir. Ade Faisal, S.T., M.Sc., Ph.D.:
  Rekayasa Bangunan Sipil dan Manajemen Infrastruktur
- Dr. Ir. Trio Pahlawan, S.T., M.T., IPU.:
  Rekayasa Bangunan Sipil dan Manajemen Infrastruktur

In Collaboration With:

PANITIA AJANG PENULISAN BUKU 2026
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
WILAYAH SUMATERA UTARA
Alamat : Jl. Dr. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Email : fim.piisumut@gmail.com, Telp : 085362448434 (Rizki)

LAMPIRAN

KERANGKA ACUAN PENULISAN

Membangun Infrastruktur Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara

Persatuan Insinyur Indonesia akan menghimpun sejumlah tulisan bernas dan orisinal dari para praktisi, akademisi, periset dan/atau pemerhati, awam, serta budayawan dengan maksud menyajikan buku teknik berbentuk bunga rampai. Adapun yang menjadi tema umumnya adalah *"Membangun Infrastruktur Berkelanjutan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan."* Lingkup tulisan mencakup: Rekayasa Bangunan Sipil dan Manajemen Infrastruktur; Pengelolaan Sumber Daya Air & Energi Terbarukan (EBT); Inovasi Penanganan Sampah dan Infrastruktur Budaya; Pembiayaan Infrastruktur dan Aspek Pelindungan Hukum; serta Sistem Transportasi dan Logistik. Diharapkan tulisannya lebih tajam, berbasis data, serta relevan dengan tantangan masa kini maupun masa depan sehingga buku yang akan diterbitkan dapat menjadi salah satu referensi utama bagi para pemangku kepentingan untuk memahami dan menggerakkan arah pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumatera Utara.

Meningkatnya tantangan urbanisasi, ketahanan iklim, serta kebutuhan akan lingkungan binaan yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya menjadikan peran para insinyur semakin penting dalam merumuskan solusi praktis dan visioner saat ini dan masa mendatang. Gagasan untuk menerbitkan sumber literasi terkini ini diprakarsai oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk menghimpun gagasan, analisis, inovasi, maupun manajemen andal dari para insinyur, pakar, serta akademisi terkait. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah para budayawan dan masyarakat umum untuk dapat memperkaya khazanah literasi pembangunan infrastruktur di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pengambil keputusan dan/atau kebijakan di pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menuju infrastruktur yang lebih hijau, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan di Sumatera Utara. Melalui tulisan yang kaya akan bukti lapangan, wawasan teknis dan praktis yang disajikan dalam bahasa populer, buku ini diharapkan menjadi rujukan bersama bagi berbagai kalangan, tidak hanya akademisi, dalam mengevaluasi dan merancang strategi pembangunan yang seimbang antara keandalan teknis, tanggung jawab lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, bila buku perdana ini dapat kita selesaikan, maka ke depannya akan terbit secara berseri setiap tahunnya.

In Collaboration With:

Alamat : Jl. Dr. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Email : fim.piisumut@gmail.com, Telp : 085362448434 (Rizki)

Panduan bagi Penulis dan Reviewer

Ruang Lingkup dan Relevansi

Fokus tulisan diharapkan pada isu aktual yang berkaitan langsung dengan infrastruktur publik berkelanjutan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Perhatian utama berada pada Kota Medan, kawasan urban dan sekitarnya dalam bingkai Medan–Binjai–Deli Serdang dan Karo. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Strategis Nasional Pembangunan Nasional (KSPN) Pariwisata Kawasan Danau Toba dan sekitarnya merupakan daerah yang sepatutnya tidak luput dalam perhatian para penulis.

Tulisan dari para penulis akan membahas satu atau lebih subtema inti infrastruktur publik seperti: bangunan hijau (*green building*) dan arsitektur urban; sistem jalan; pengelolaan sumber daya air dan drainase berkelanjutan; manajemen sampah inovatif dan ekonomi sirkular; energi hijau dan energi terbarukan; serta perencanaan dan pengelolaan tata guna lahan yang bijaksana. Tulisan diharapkan mampu menyoroti tantangan lokal, termasuk faktor iklim, pertumbuhan penduduk, penurunan permukaan tanah, banjir, hingga kendala biaya, regulasi, budaya, dan aspek hukum.

Identifikasi Permasalahan

Penulis diminta untuk mendeskripsikan masalah secara informatif, misalnya jika ditemukan adanya kesenjangan dalam kinerja, manajemen, atau kebijakan infrastruktur. Dukungan latar belakang dengan data, observasi lapangan, atau sumber rujukan terkini dan tepercaya akan menambah konfirmasi terhadap masalah yang dipaparkan. Penulis kemudian juga diharapkan mampu menguraikan penyebab adanya dan berlanjutnya masalah pada topik yang diangkat, serta dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan perkembangan wilayah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Solusi yang Diusulkan

Tulisan sebaiknya menyajikan solusi yang realistis, berbasis bukti, dan dapat diterapkan dalam konteks lokal. Untuk itu, penulis perlu mengulasnya dengan pendekatan rekayasa yang inovatif, praktik terbaik, atau teknologi baru, baik dari konteks Indonesia maupun global. Penekanan tulisan pada prinsip keberlanjutan, efisiensi, ketahanan (resiliensi), biaya yang layak, serta keselarasan dengan rencana pembangunan daerah atau nasional. Diagram konseptual, metodologi, atau kerangka langkah-langkah untuk memperjelas gagasan teknis akan sangat menolong pemahaman para pembaca.

Pertimbangan Implementasi

Penulis diharapkan mampu menguraikan potensi hambatan implementasi, baik secara teknis, finansial, regulasi, maupun sosial budaya, serta strategi untuk mengatasinya. Usulan terkait peluang kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat merupakan faktor penting dalam uraian implementasi. Kemudian, manfaat yang dapat diterima berbagai pemangku kepentingan, termasuk peningkatan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan ketahanan infrastruktur kota jangka panjang, adalah bagian yang esensial dari uraian implementasi.

In Collaboration With:

Alamat : Jl. Dr. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Email : fim.piisumut@gmail.com, Telp : 085362448434 (Rizki)

Kualitas Penulisan dan Penyajian

Penulis diharapkan mampu mendeskripsikan ide atau gagasan secara jelas, ringkas, dan terstruktur sehingga dapat dipahami berbagai pembaca lintas disiplin, tidak hanya kalangan insinyur atau penggiat ilmu keteknikan. Penggunaan bahasa profesional dapat digunakan tanpa jargon teknis berlebihan; jika diperlukan, berikan penjelasan singkat. Tulisan yang baik seyogianya mengungkap data, ilustrasi, dan rujukan yang digunakan secara akurat, mutakhir, dan tercantum dengan baik. Pada akhirnya, rekomendasi solusi yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar ulasan teoretis, menjadi faktor utama dalam penilaian kualitas tulisan.

Penutup

Tulisan yang masuk akan diseleksi oleh tim reviewer dari berbagai ragam latar belakang yang dibentuk panitia pengarah. Kami berencana akan mengumpulkan sebanyak 25 tulisan yang dianggap layak untuk dipublikasikan menjadi bentuk buku yang terbit perdana ini. Tulisan terbaik dari masing-masing subtema, yang mewakili penulis perempuan, serta mewakili penulis terbaik dari kalangan Gen Z, akan diberi penghargaan sejumlah Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Semoga upaya mewujudkan buku tentang membangun infrastruktur berkelanjutan di Sumatera Utara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Khususnya bagi para penulis, tulisan yang tertuang dalam buku ini nantinya akan menjadi salah satu bukti kepedulian dan kecintaan kita kepada Sumatera Utara, khususnya ibu kotanya, Medan.